Algoritmusok és adatszerkezetek I. mintaZh.

1. feladat

Állítsa aszimptotikusan **növekvőleg** a következő függvényeket, az egyenlőséget is jelölje.

$\mathbf{5n^2 + 3n + 10}$, $\boldsymbol{log_2(n)}$, $\boldsymbol{n^{0,5} - 45}$, $\boldsymbol{(n+1) * log_{10}(n)}$, $\mathbf{\ln(n^2)}$, $\boldsymbol{2^n + 3}$, $\boldsymbol{n!}$,

2. feladat

N gyerek **kiszámolós játékot** játszik. A gyerekek körbe állnak és az egyik gyerektől elkezdve az óramutató járásával azonos irányban lévő M-edik gyerek kiesik a játékból, majd a kiesett gyerek utáni gyerektől számított M-edik gyerek szintén kiesik a játékból, és így tovább. Az a nyertes, aki utolsóként marad bent a körben. **Ki lesz a nyertes?** A megoldáshoz használjunk sor adattípust (a műveletek szintjén).

3. feladat

Egy **szigorúan monoton növekvően rendezett H1L** (egyirányú, fejelemes) listával **zsák** adatszerkezetet ábrázoltunk. A zsák abban tér el a halmaztól, hogy egy adott értékből több példány is lehet a zsákban. A lista egy eleme a következő hármasból áll: **(key, mult, next)**. A lista **fejelemére az L** pointer mutat. Készítsen algoritmust, mely a zsák **minden eleméből egyet kivesz** (multiplicitásukat eggyel csökkenti). Ha a multiplicitás 0-ra csökken, az elemet kifűzi a láncból. A kifűzött elemeket egy T pointerű, egyszerű listába (S1L) fűzi. T lista is növekvően rendezett legyen! L lista egyszer járható be, T-be való befűzés Θ(1) lehet.

4. feladat

Adott két **kétirányú fejelemes ciklikus (C2L)** lista: **L1** és **L2**. A listák szigorúan monoton növekedően rendezettek, halmazt ábrázolnak. Készítsen unionIntersection(L1,L2) néven algoritmust, mely L2 lista megfelelő elemeinek átfűzésével előállítja **L1-ben** a két halmaz **unióját**, míg **L2-ben** keletkezzen a két halmaz **metszete.** Mindkét lista maradjon szigorúan monoton növekedő, műveletigény O(m+n).

FONTOS megjegyzések:

- *A struktogramok fejlécének az elkészítése is a feladat része! Adjunk nevet az algoritmusoknak, paramétereiket tüntessük fel, ügyeljünk a helyes paraméter átadási mód (cím-, vagy értékszerinti) kiválasztására! Függvények esetén a visszatérési érték típusát is meg kell adni!*
- *C2L listák esetén használható az alapműveletekhez az előadáson bevezetett follow, precede, és unlink.*
- *A 3. és 4. feladathoz nem használható az elemek számával arányos méretű tároló (tömb, sor, verem)! A feladatokat az eredeti listaelemek átláncolásával kell megoldani!*

5. feladat

A tanult algoritmust alkalmazva határozzuk meg az alábbi kifejezés **lengyel formáját!** A lengyel formában minden operandus fölé rajzolja le a verem pillanatnyi tartalmát!
Adja meg a kifejezésben szereplő operátorok precedenciáját!

```
x=-x^2+5*k/(y-z*3+s)^x^2-b*d-w
```